

Лабораторная работа №8

Администрирование локальных сетей

Дикач Анна Олеговна НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	15
4	Ответ на вопросы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

2.1	Добавление сервера	6
2.2	Настройка портов	7
2.3	Настройка сервера	7
2.4	Настройка сервера	7
2.5	Добавление сервера	8
2.6	Добавление сервера	8
2.7	Добавление сервера	9
2.8	Добавление сервера	9
2.9	Настройка DHCP-сервиса	10
2.10	Вывод информации	11
2.11	Вывод информации	11
2.12	Изменение настроек	12
2.13	Изменение настроек	12
2.14	Проверка	13
2.15	Запуск симуляции	13
2.16	Просмотр движения пакетов	14

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP в локальной сети.

2 Выполнение лабораторной работы

1. В логическую область добавляю сервер dns и подключаю его к коммутатору. Активирую привязанные порты и настраиваю конфигурацию сервера (рис. 2.1) (рис. 2.2) (рис. 2.3) (рис. 2.4).

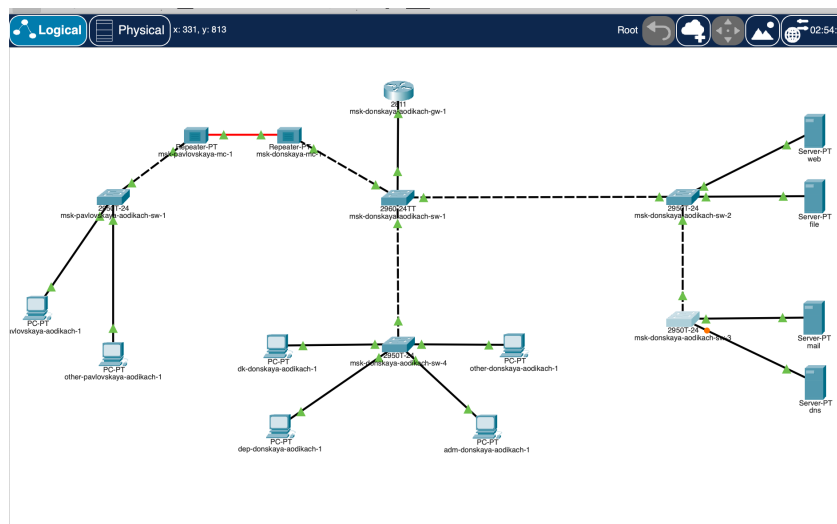


Рис. 2.1: Добавление сервера

```

msk-donskaya-aodikach-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-aodikach-sw-3#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#interface f0/2
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#switchport mode access
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#switchport access vlan3
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-aodikach-sw-3#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-aodikach-sw-3#

```

Рис. 2.2: Настройка портов

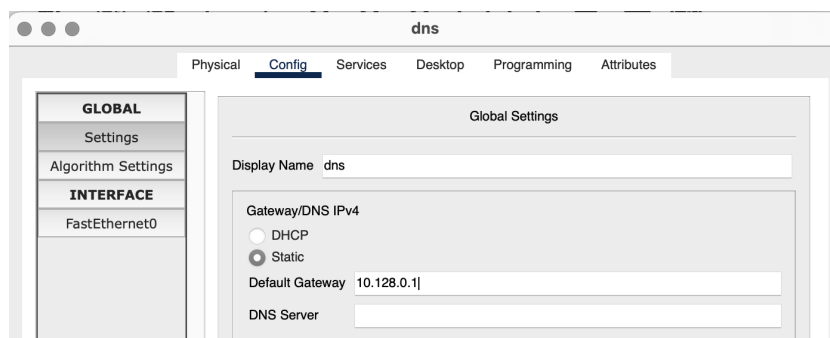


Рис. 2.3: Настройка сервера

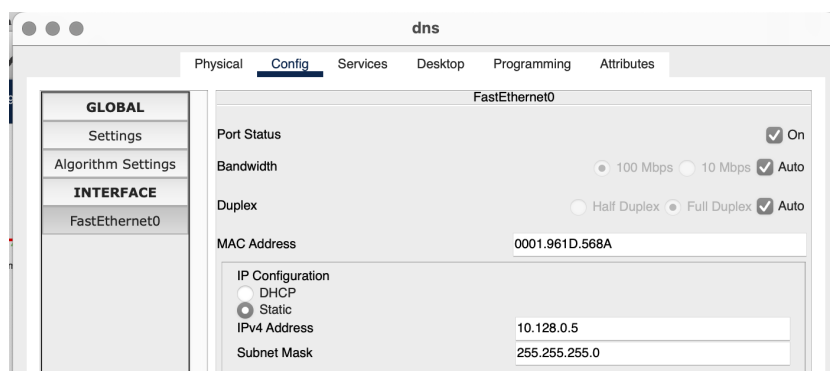


Рис. 2.4: Настройка сервера

- В конфигурации сервера выбираю службу DNS и активирую её. Добавляю записи о всех серверах (рис. 2.5) (рис. 2.6) (рис. 2.7) (рис. 2.8).

dns

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

DNS

DNS Service

☒ On
☐ Off

Resource Records

Name

www.donskaya.rudn.ru

Type

A Record

Address

10.128.0.2

Add

Save

Remove

No.	Name	Type	Detail
0	www.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.2

Рис. 2.5: Добавление сервера

dns

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

DNS

DNS Service

☒ On
☐ Off

Resource Records

Name

mail.donskaya.rudn.ru

Type

A Record

Address

10.128.0.4

Add

Save

Remove

No.	Name	Type	Detail
0	www.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.2

Рис. 2.6: Добавление сервера

dns

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

DNS

DNS Service

☒ On
☐ Off

Resource Records

Name

file.donskaya.rudn.ru

Type

A Record

Address

10.128.0.3

Add

Save

Remove

No.	Name	Type	Detail
0	mail.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.4
1	www.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.2

Рис. 2.7: Добавление сервера

dns

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

DNS

DNS Service

☒ On
☐ Off

Resource Records

Name

dns.donskaya.rudn.ru

Type

A Record

Address

10.128.0.5

Add

Save

Remove

No.	Name	Type	Detail
0	file.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.3
1	mail.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.4
2	www.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.2

Рис. 2.8: Добавление сервера

3. Настраиваю DHCP-сервис на маршрутизаторе с помощью скрипта из текста лабораторной работы (рис. 2.9).

```

-----
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#service dhcp
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp pool departaments
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#exit
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#exit
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01#

```

Рис. 2.9: Настройка DHCP-сервиса

4. Просматриваю информацию о пулах DHCP (рис. 2.10).

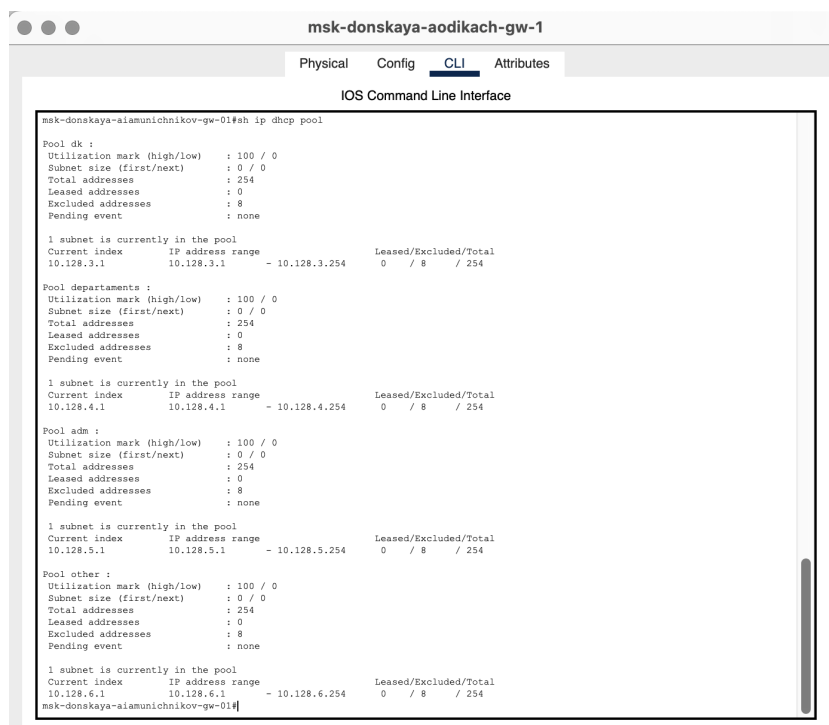


Рис. 2.10: Вывод информации

5. Просматриваю информацию о привязках выданных адресов (рис. 2.11).

```

msk-donskaya-aamunichnikov-gw-01#sh ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration   Type
                Hardware address
msk-donskaya-aamunichnikov-gw-01#

```

Рис. 2.11: Вывод информации

7. На конечных устройствах меняю статистическое распределение адресов на динамическое (рис. 2.12) (рис. 2.13).

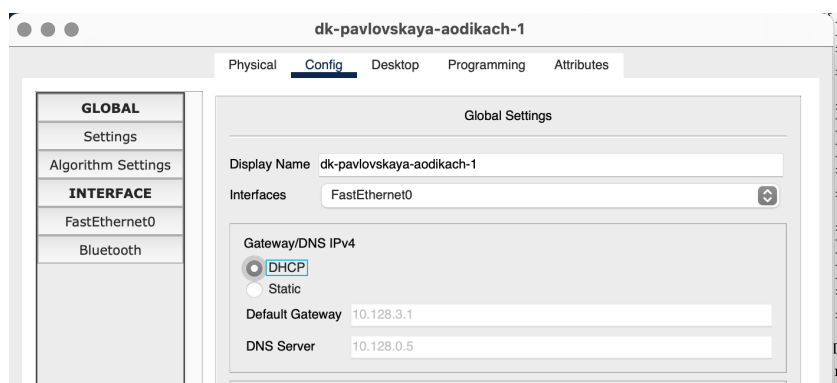


Рис. 2.12: Изменение настроек

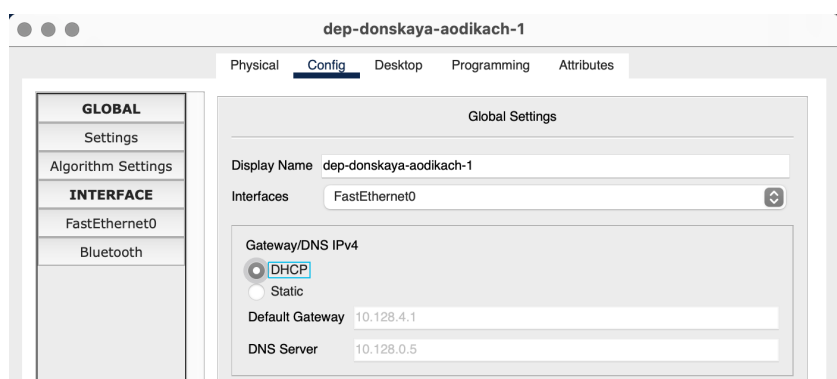


Рис. 2.13: Изменение настроек

8. Проверяю какие адреса выделяются оконечным устройствам, а также доступность устройств из разных подсетей (рис. 2.14).

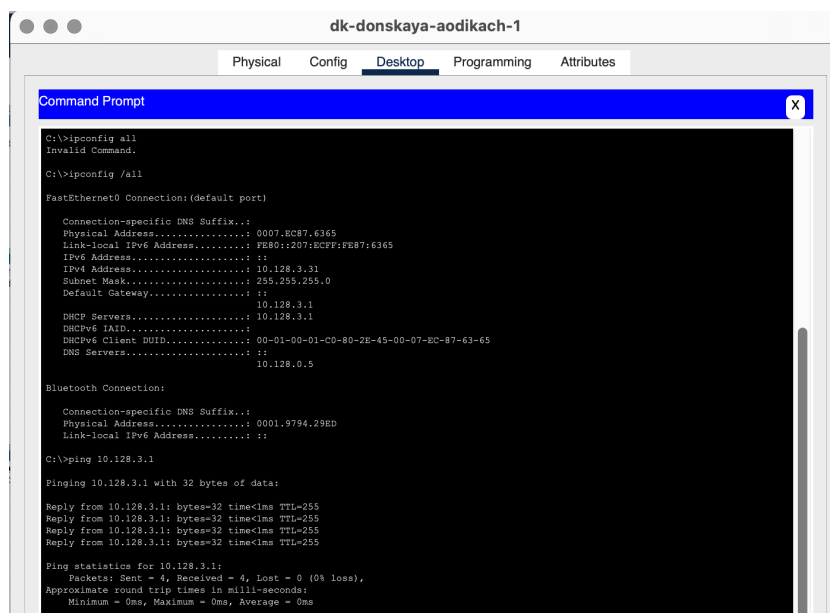


Рис. 2.14: Проверка

9. В режиме симуляции изучаю каким образом происходит запрос адреса по протоколу DHCP (рис. 2.15) (рис. 2.16).

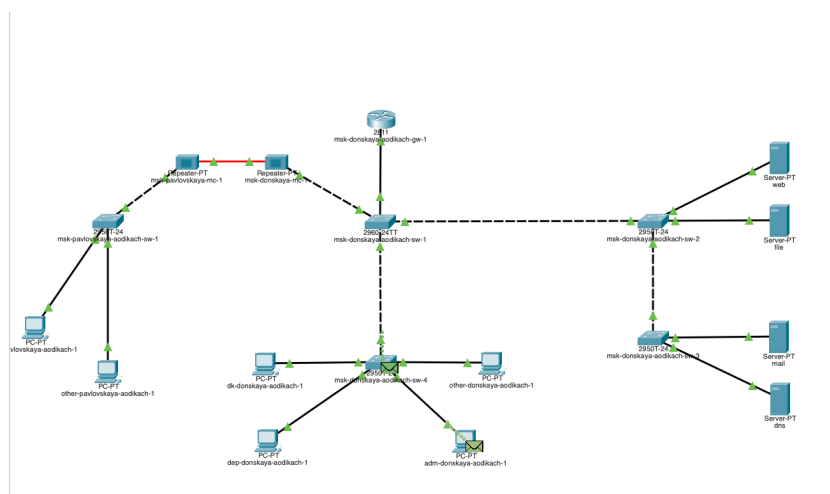


Рис. 2.15: Запуск симуляции

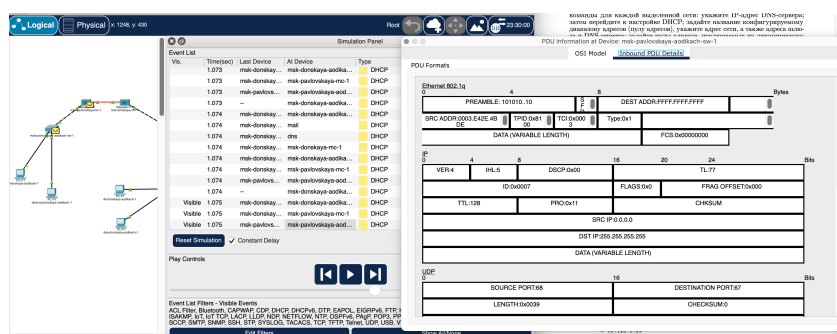


Рис. 2.16: Просмотр движения пакетов

3 Вывод

Приобрела практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP в локальной сети.

4 Ответ на вопросы

1. Протокол DHCP отвечает за автоматическую настройку IP-адресов и других сетевых параметров для устройств в сети.
2. Типы DHCP-сообщений: DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST, DHCPACK, DHCPNAK, DHCPRELEASE, DHCPINFORM.
3. Параметры в сообщениях DHCP: IP-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию, DNS-серверы, время аренды IP-адреса и другие настройки.
4. DNS (Domain Name System) — это система, которая переводит доменные имена в IP-адреса и обратно.
5. Типы записей DNS:
 - A (Address) — соответствует доменному имени и его IPv4-адресу.
 - AAAA — соответствует доменному имени и его IPv6-адресу.
 - CNAME (Canonical Name) — указывает на другое доменное имя.
 - MX (Mail Exchange) — определяет почтовые серверы для домена.
 - NS (Name Server) — указывает на серверы имен для домена.
 - TXT — содержит текстовую информацию, часто используется для верификации.

Список литературы